# 7 《数据结构与算法》教学单元设计：二叉树结构、存储方式与遍历次序

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **课程名称** | 数据结构与算法 | **授课专业** | 软件技术专业 | **授课对象** | 高职二年级 |
| **单元名称** | 项目二：树与图关系处理 | **任务名称** | 二叉树结构、存储方式与遍历次序 | **学时** | 2 |
| **学情分析** | **学生基础** | | **问题呈现** | **对策** | |
| | 1. 、。<br>2. 学过递归函数与栈；以下学情是合成假设，不是实班测<br>。 | | 1.<br>。<br>2. 能背“根左右”，但不清<br>。 | 1. 先标出目录树根、左右子树与<br>。<br>2. 比较数组和链式表示，要求按<br>。 | |
| **教学内容** | 1. 二叉树每个节点最多有两个有序孩子，左/右有别，缺少孩子合法。<br>2. 冻结样树：G(校园目录)左 C(馆藏)、右 M(设备)；C 左 A(文学)、右 E( )；M 左 J(仪器)、右 P(工具)。<br>3. 0 基顺序存储左下标 2i+1、右下标 2i+2；链式节点为 data/left/right。该七节点树适合数组；稀疏右链会浪费数组槽。<br>4. 前序根-左-右；中序左-根-右；后序左-右-根；空节点立即返回。G 树结果：前 G,C,A,E,M,J,P；中 A,C,E,G,J,M,P；后 A,E,C,J,P,M,G；层 G,C,M,A,E,J,P。递归三序 O(n)、栈 O(h)，最坏退化树 O(n)；层序队列 O(w)。 | | | | |
| **教学目标** | **素质目标(含思政目标)** | | **知识目标** | **能力目标** | |
| | 1. 每个节点只输出一次，以节点总数复核无漏访。<br>2. 不把目录标签顺序误当遍历顺序。 | | 1. 说明二叉树左右孩子有序、 0 基数组孩子下标。<br>2. 解释前/中/后序根节点输出时点。 | 1. 按 G 树推演前中后与层序，标、、。<br>2. 依据树形密度说明数组/<br>代价。 | |
| **教学重点** | 1. 访问时机不同造成三种递归遍历 | | **突出方法** | 1. 在图上标根左/右，画调用/返回轨迹，再核对七个唯一节点。 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 。<br>2. 数组下标适合完整形态，链式结构更自然表达稀疏节点。 | | |
| **教学难点** | 1. 递归调用不是输出；缺少一侧子树时必须先返回，再按规则输出父节点。 | **破解方法** | 1. 用仅左孩子变式比较前中后序，画返回箭头并做每节点计数。 |

| | |
|---|---|
| **教学策略与方法** | 1. 目录树标注<br>2. 调用栈纸笔推演<br>3. 顺序/链式对照<br>4. 同伴复算 |
| **教学资源** | 1. 冻结 G 树关系表<br>2. 访问时点/调用栈表<br>3. Java 17 伪代码卡<br>4. 高教社教材目录<br>5. 推演表需记录递归调用/返回与每节点仅访问一次。 |
| **参考文献** | 1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。 |

**教学评价设计**

| 评价维度 | 评价要素 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 课堂表现度（10） | 考勤（3） | 2.5 | 按时带术语卡和树图 |
| | 专注度（3） | 2.5 | 在轨迹中区分进入/输出/返回 |
| | 参与度（4） | 3.5 | 解释左右孩子为何有序 |
| 素质形成度（20） | 遵守规范、守法意识（5） | 4.5 | 只记录题设节点 ID |
| | 职业价值观（5） | 4.5 | 说明目录层级对校园资源分类的用途 |
| | 职业伦理（5） | 4.5 | 如实标记未完成的序列 |
| | 行为习惯、环境维护（5） | 4.5 | 按遍历名归档四条序列 |
| 知识掌握度（30） | 线上学习情况统计（10） | 9 | 完成术语预读 |
| | 课中讨论、答题等（10） | 9 | 解释中序的根访问时点 |
| | 课后作业（10） | 9 | 提交 T 树前序/中序 |
| 能力达成度（40） | 实操实训情况（25） | 20.5 | 完成三序和层序推演 |
| | 成果展示（10） | 9 | 按调用顺序讲解 G 树 |
| | 后续改进拓展（5） | 4.5 | 按反馈修正并保留错因 |

**教学实施**

**课前**

| 教学环节(用时/方式) | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
|---|---|---|---|---|
| **课前准备** | 1. 预读根/ /递归返回术<br>。 | [illegible]<br>点。 | 1. [illegible]<br>。 | [illegible]<br>念。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10min**<br>**线上+线下** | | | | |
| **课中** | | | | |
| **任务导入**<br>**10min**<br>**讲授+情境** | 1. 展示校园目录层级；讨论[illegible]是否仍可为二叉树。 | 1. 要求用“最多两个有序孩子”解释，不给序列答案。 | 1. 将目录层级标为根/左/右，提出一个结构问题。 | 建立二叉树最多两个有序孩子型。 |
| **方法示范**<br>**20min**<br>**讲授+图示** | 1. 示范 G 树前序/中序进入、输出、返回；说明空指针基例。 | 1. 将递归代码三种输出位置和树图对应，演示一处返回。 | 1. 同步记录 G→C→A→返回轨迹，预测 P 的 。 | 示范访问进入、输出、返回与空基 。 |
| **任务实施**<br>**25min**<br>**纸笔/电脑实训** | 1. 独立填写 G 的三种序列与层序；加列计数检查是否重复。 | 1. 巡视左右交换和根输出时点错误，追问首次偏 。 | 1. 、 输出时点和最终序列，互核七个 ID。 | 检验四种遍历在冻结 G 树上的逐节点推演。 |
| **任务拓展**<br>**10min**<br>**变式讨论** | 1. 把树改成单侧右链；比较数组空槽和链式指针。 | 1. 代入 i=0、1 检验下标公式，讨论何 。 | 1. 画下标位置，圈出未使用槽并说明存储选 。 | 用单侧链变式比较数组空槽与链式表示成本。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **项目实训**<br>**10min**<br>**结对任务** | 1. 整理四条序列、存储比较和复杂度注记到推演。 | 1. 按七节点唯一、层序左先、空间结论核查。 | 1.<br>点。 | 整理遍历序列、节点数和复杂度依据形成提交物。 |
| **组间互评**<br>**5min**<br>**成果互审** | 1. 互换表格复算中序与后序，检查空基例和访问次数。 | 1. 要求反馈写具体节点和行号。 | 1. 标出同伴第一处不一致并写校验理由。 | 让同伴复算序列并指出第一处差异。 |
| **课堂小结**<br>**10min**<br>**口头复盘** | 1. 归纳有序左右孩子、三种输出时机和队列层序。 | 1. 强调空节点返回；预告下一课增加键值约。 | 1. 不看口诀说明后序根为何最后输出。 | 归纳左右顺序、输出时点及队列层序的区别。 |
| **课后** | | | | |
| **课后完善**<br>**15min**<br>**线上+线下** | **1. 给新树 T→ (B,F), B.right=D, F.left=H，写前序/中序。** | 1. 针对错因返回节点级批注。 | 1. 修订序列并说明递归返回不等于访问。 | 用新树迁移前序和中序推演。 |
| **教学反思** | **教学效果** | 围绕 G 树完成四种遍历，使用调用轨迹解释次序。 | | |
| | **特色创新** | 目录关系、树形和递归栈放在同一可核验表中。 | | |
| | **诊断改进** | 。 | | |